ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Fonctions numériques

PARTIE 01

Limites & Croissances comparées

25 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · FONCTIONS NUMÉRIQUES

Limites & *Croissances comparées*

Vers quelle valeur se dirige une fonction quand sa variable devient immense, ou quand elle s'approche d'un point précis ? La **limite** répond à cette question — c'est le socle de tout le chapitre : continuité, dérivées et études de fonctions s'appuieront dessus. Cette partie installe **4 notions** : la **limite en un point et à l'infini** (avec les limites à droite et à gauche), les **opérations sur les limites** et leurs formes indéterminées, les **croissances comparées**, puis le **théorème des gendarmes** et les **asymptotes**.

⏱ 25 min 🧱 4 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 4 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — La pirogue qui s'approche de la rive

01 Notion 1 · limite_point — Limite en un point et à l'infini

02 Notion 1 · limite_point — Limites à droite et à gauche

03 Notion 2 · operations_limites — Opérations sur les limites

04 Notion 2 · operations_limites — Formes indéterminées : deux techniques

05 Notion 3 · croissances_comparees — Croissances comparées

06 Notion 4 · gendarmes_asymptotes — Théorème des gendarmes

07 Notion 4 · gendarmes_asymptotes — Asymptotes horizontale et verticale

La pirogue qui s'approche de la rive

Imagine une pirogue sur le fleuve, à **64 mètres** de la rive. À chaque minute, elle parcourt exactement la **moitié** de la distance qui la sépare de la rive : 32 m, puis 16 m, puis 8 m, puis 4 m… La distance restante devient aussi *petite qu'on veut*, sans jamais s'annuler. On dit qu'elle **tend vers 0**.

Cette idée — « vers quoi tend une quantité quand une autre varie ? » — est exactement celle de la **limite d'une fonction**. Et ici, pas d'histoire compliquée : ce chapitre est une affaire de **calculs**. Tu vas apprendre à écrire proprement

$$\lim_{x \to a} f(x) = L,$$

à lever les **formes indéterminées** grâce à deux techniques de calcul, et à traduire une limite en **asymptote** sur la courbe.

LES TROIS QUESTIONS DE CETTE PARTIE

- **Que vaut** f(x) quand x s'approche d'un point a, ou quand x devient très grand ? (Notion 1)
- **Comment combiner** les limites — et que faire quand le calcul « bloque » ? (Notion 2)
- **Qui l'emporte** entre x^n, e^x et ln x à l'infini — et que voit-on alors sur la courbe ? (Notions 3 et 4)

🌍 POUR ALLER PLUS LOIN

Le mot « limite » vient du latin *limes* : la borne, la frontière. Les mathématiciens ont mis plus de deux mille ans — de Zénon d'Élée à Cauchy au XIXe siècle — pour le rendre précis. Aujourd'hui, une ligne de calcul bien rédigée suffit à le manipuler.

01 NOTION 1 · LIMITE_POINT

Limite en un point et à l'infini

Premier geste du chapitre : donner un sens précis à « f(x) se rapproche de L ». La définition officielle ne parle jamais de la valeur f(a) elle-même — seulement du *voisinage* du point a.

📗 DÉFINITION — LIMITE EN UN POINT

On dit que la fonction f admet pour **limite** le réel L en a lorsque f(x) est aussi proche qu'on veut de L dès que x est assez proche de a (avec $x \neq a$). On écrit :

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

Deux remarques essentielles :

Le point a lui-même ne compte pas : la condition est $x \neq a$. La fonction peut même être *non définie* en a et avoir pourtant une limite en a (exemple en section 02).

« Aussi proche qu'on veut »

: pour tout écart ε aussi petit soit-il, on peut trouver des x assez proches de a tels que $f(x)$ soit à moins de ε de L. C'est la pirogue : on s'approche « autant qu'on veut ».

📗 LIMITE À L'INFINI

On écrit

$$\lim(x \to +\infty)\ f(x) = L$$

lorsque f(x) est aussi proche qu'on veut de L dès que x est assez **grand** (positivement ou négativement pour $x \to -\infty$). De même,

$$\lim(x \to a)\ f(x) = +\infty$$

signifie que f(x) devient **plus grand que tout nombre fixé d'avance** pour x assez proche de a ; $-\infty$ se lit de façon analogue.

⚠️ +∞ ET −∞ NE SONT PAS DES NOMBRES

Écrire

$$\lim(x \to +\infty)\ f(x) = +\infty$$

ne veut pas dire que f « atteint » l'infini : cela décrit une **tendance** — les valeurs de f dépassent n'importe quel nombre fixé pour x assez grand. On ne note jamais

$$f(x) = \infty.$$

🧱 EXEMPLE RÉSOLU — DEUX LIMITES DE RÉFÉRENCE

Calculer

$\lim(x \to 3)\ f(x)$

pour

$f(x) = x^2 + 2x$,

puis

$\lim(x \to +\infty)\ g(x)$

pour

$g(x) = 1/x$.

1 **Testons des valeurs proches de 3** pour $f(x) = x^2 + 2x$:

$f(2{,}9) = 8{,}41 + 5{,}8 = 14{,}21$;

$f(2{,}99) = 8{,}9401 + 5{,}98 = 14{,}9201$;

$f(3{,}01) = 9{,}0601 + 6{,}02 = 15{,}0801$.

Les valeurs s'approchent de 15.

2 **Conclusion pour f** :

$\lim(x \to 3)\ (x^2 + 2x) = 15$

Pour une fonction polynôme, la limite en un point a s'obtient en remplaçant x par a (on justifiera ce réflexe par la continuité, partie 2).

3 **Pour g(x) = 1/x à l'infini** :

$g(100) = 0{,}01$;

$g(10\,000) = 0{,}0001$;

$g(-10\,000) = -0{,}0001$.

Les valeurs s'approchent de 0 des deux côtés :

$\lim(x \to +\infty)\ 1/x = 0$

$\lim(x \to -\infty)\ 1/x = 0$

4 **Comparaison avec x^2** :

$\lim(x \to +\infty)\ x^2 = +\infty$

(les valeurs dépassent tout :

$100^2 = 10\,000$,

$1\,000^2 = 1\,000\,000$...) et

$\lim(x \to -\infty)\ x^2 = +\infty$

car un carré est positif. En revanche

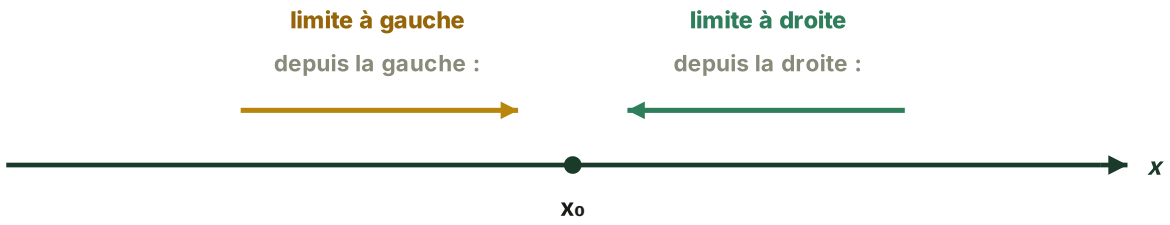
$\lim(x \to -\infty)\ x^3 = -\infty$:

la puissance impaire garde le signe de x.

Les limites de référence à connaître par cœur — chaque limite sur sa ligne :

FONCTION	LIMITE	QUAND
x^n avec $n \geq 1$	$+\infty$	$x \to +\infty$
x^2 (puissance paire)	$+\infty$	$x \to -\infty$
x^3 (puissance impaire)	$-\infty$	$x \to -\infty$
1/x	0	$x \to \pm\infty$
√x	$+\infty$	$x \to +\infty$
ln x	$+\infty$	$x \to +\infty$
e^x	0	$x \to -\infty$
e^x	$+\infty$	$x \to +\infty$

LIMITES À GAUCHE ET À DROITE — DEUX APPROCHES



La limite existe ⟺ les DEUX approches donnent la MÊME valeur.

Exemple : f(x) = |x| en 0 — à gauche 0, à droite 0 → limite 0.

Mais 1/x en 0 : à gauche $-\infty$, à droite $+\infty$ → PAS de limite.

Limites à gauche et à droite : on approche x_0 des deux côtés. La limite n'existe que si les deux approches coincident ; sinon la courbe « saute » et on dit que la limite n'existe pas.

Limites à droite et à gauche

On peut s'approcher d'un point a par les valeurs **plus grandes** que a (par la droite) ou par les valeurs **plus petites** (par la gauche). Rien ne garantit que la fonction fasse la même chose des deux côtés — surtout près d'une borne du domaine, comme 0 pour 1/x.

📗 DÉFINITION — LIMITES UNILATÉRALES

Limite à droite :

$$\lim(x \to a^+)\ f(x) = L_1$$

signifie que f(x) tend vers L_1 quand x s'approche de a par les valeurs x > a. **Limite à gauche** :

$$\lim(x \to a^-)\ f(x) = L_2,$$

avec cette fois x < a.

Théorème : f admet une limite L en a si et seulement si les limites à droite et à gauche existent et sont égales :

$$L_1 = L_2 = L.$$

🧱 EXEMPLE RÉSOLU — 1/X EN 0 : DEUX COMPORTEMENTS OPPOSÉS

Étudier les limites de

$$f(x) = 1/x$$

en 0. La fonction n'est pas définie en 0 (division par zéro), mais on peut l'approcher des deux côtés.

1 **À droite de 0** :

$f(0{,}1) = 10$;

$f(0{,}01) = 100$;

$f(0{,}001) = 1\,000$.

Les valeurs deviennent aussi grandes qu'on veut :

$\lim(x \to 0^+)\ 1/x = +\infty$

2 **À gauche de 0** :

$f(-0{,}1) = -10$;

$f(-0{,}01) = -100$;

$f(-0{,}001) = -1\,000$.

Les valeurs deviennent aussi petites (négatives) qu'on veut :

$\lim(x \to 0^-)\ 1/x = -\infty$

3 **Conclusion** : les deux limites unilatérales existent mais sont **différentes** ($+\infty$ et $-\infty$). Donc f n'admet **pas de limite en 0**. La courbe « explose » de part et d'autre de l'axe des ordonnées.

EXEMPLE RÉSOLU — UNE LIMITE EXISTE SANS QUE F(A) EXISTE

Soit

$$f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2),$$

définie pour $x \neq 2$. Calculer

$$\lim(x \to 2)\ f(x).$$

1 **Diagnostic** : en $x = 2$, le numérateur vaut

$$4 - 4 = 0$$

et le dénominateur vaut 0 : forme 0/0, indéterminée. On factorise le numérateur :

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

2 **Simplification** (valable car $x \neq 2$) :

$$f(x) = ((x - 2)(x + 2))/(x - 2) = x + 2$$

Conclusion : la limite existe et vaut 4, alors même que $f(2)$ n'existe pas — la définition de la limite ne demande que $x \neq 2$:

$$\lim(x \to 2^+)\ f(x) = \lim(x \to 2^-)\ f(x) = 4$$

⚠️ RÉFLEXE DEVANT UNE BORNE DU DOMAINE

Chaque fois que a est une valeur interdite (dénominateur nul, racine ou logarithme en butée), étudie **toujours les deux limites unilatérales**

$$\lim(x \to a^{+})$$

et

$$\lim(x \to a^{-})$$

avant de conclure : c'est elles qui décident de l'existence de la limite et du sens de l'asymptote verticale (section 07).

03 NOTION 2 · OPERATIONS_LIMITES

Opérations sur les limites

Bonne nouvelle : dans la plupart des cas, une limite se calcule **brique par brique**. Si f et g admettent des limites, alors f + g, f × g et f/g (avec g de limite non nulle) en admettent aussi, obtenues par les règles du tableau ci-dessous. Dans ce tableau, « L finie » désigne un réel, « 0 » une **limite nulle**, et « F.I. » une **forme indéterminée** (traitée en section 04).

LIM F	LIM G	LIM (F + G)	LIM (F × G)	LIM F/G
L finie	M finie	L + M	L × M	L/M (si M ≠ 0)
L finie ≠ 0	+∞	+∞	±∞ (signe de L)	0
0	+∞	+∞	**F.I.**	0
L finie ≠ 0	−∞	−∞	±∞ (signe de L)	0
0	−∞	−∞	**F.I.**	0
+∞	+∞	+∞	+∞	**F.I.**
−∞	−∞	−∞	+∞	**F.I.**
+∞	−∞	**F.I.**	−∞	**F.I.**
b finie ≠ 0	0	b	0	±∞ (signe de b et du côté)
0	0	0	0	**F.I.**

Pour le quotient, retiens aussi la règle des signes : le signe de f/g est le signe du quotient des signes de f et g au voisinage du point étudié. Trois applications directes, en pas à pas :

1 **Exemple A (quotient de limites finies)** :

$\lim(x \to 2)\ (x^2 + 1)/(x - 1)$.

Numérateur :

$4 + 1 = 5$;

dénominateur :

$2 - 1 = 1 \neq 0$.

$\lim(x \to 2)\ (x^2 + 1)/(x - 1) = 5/1 = 5$

2 **Exemple B (produit sans surprise)** :

$\lim(x \to +\infty)\ x^2 \times (2 + 1/x)$.

D'une part $x^2 \to +\infty$; d'autre part

$2 + 1/x \to 2 + 0 = 2 \neq 0$.

Produit :

$+\infty \times 2 = +\infty$

3 **Exemple C (somme)** :

$\lim(x \to +\infty)\ (2x + 3) + (5/x)$.

Or

$2x + 3 \to +\infty$

et $5/x \to 0$.

Somme :

$+\infty + 0 = +\infty$

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire

$\infty - \infty = 0$

ou

$0 \times \infty = 0$

est **faux** ! Ces écritures sont des **formes indéterminées** : le résultat n'est pas automatique, il dépend de la fonction. Il faut *transformer l'expression* (factoriser, simplifier, conjuguée…) avant de conclure — c'est l'objet de la section suivante.

04 NOTION 2 · OPERATIONS_LIMITES

Formes indéterminées : deux techniques

Il existe **quatre** formes indéterminées à connaître par cœur :

FORME	SITUATION TYPIQUE	TECHNIQUE DE LEVÉE
$\infty - \infty$	différence de deux grandes quantités	factoriser, ou quantité conjuguée si racine
$0 \times \infty$	ex. $(x^2 + 1) \times (3/x)$ en $+\infty$	développer : $3x + 3/x \to +\infty$
∞/∞	quotient de polynômes en $\pm\infty$	factoriser le terme dominant
$0/0$	dénominateur nul au point visé	factoriser, ou quantité conjuguée si racine

🧠 TECHNIQUE 1 — FACTORISER LE TERME DOMINANT

En $\pm\infty$, factorise le terme de plus haut degré au numérateur *et* au dénominateur : les termes en $1/x$, $1/x^2$… tendent vers 0 et disparaissent. Pour un $\infty - \infty$ polynomial, mets le facteur commun en évidence : $x^3 - x^2 = x^2(x - 1) \to +\infty$ en $+\infty$.

🧱 EXEMPLE RÉSOLU — UNE LIMITE ∞/∞ PAR FACTORISATION

Calculer

$$\lim_{x \to +\infty} (3x^2 - 5x + 2)/(2x^2 + x - 7).$$

Forme ∞/∞ : les deux polynômes tendent vers $+\infty$.

1 **On factorise le terme dominant** x^2 au numérateur et au dénominateur :

$$(3x^2 - 5x + 2)/(2x^2 + x - 7) = (x^2(3 - 5/x + 2/x^2))/(x^2(2 + 1/x - 7/x^2))$$

$$= (3 - 5/x + 2/x^2)/(2 + 1/x - 7/x^2)$$

Quand $x \to +\infty$: $5/x \to 0$,

$2/x^2 \to 0$,

$1/x \to 0$,

$7/x^2 \to 0$:

$$= (3 - 0 + 0)/(2 + 0 - 0) = 3/2$$

2 **Conclusion — le résultat sur sa propre ligne** :

$$\lim(x \to +\infty)\ (3x^2 - 5x + 2)/(2x^2 + x - 7) = 3/2$$

Seul compte le rapport des coefficients dominants, 3 et 2.

🧠 TECHNIQUE 2 — LA QUANTITÉ CONJUGUÉE

Dès qu'une **racine carrée** est en jeu dans une forme $0/0$ ou $\infty - \infty$, multiplie numérateur et dénominateur par la conjuguée. L'identité clé :

$$(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b) = a - b^2$$

La conjuguée fait disparaître la racine du numérateur (ou du dénominateur) : c'est l'outil standard des limites avec √.

EXEMPLE RÉSOLU — CONJUGUÉE POUR UNE FORME 0/0

Calculer

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}.$$

1 **Diagnostic** : en x = 0, le numérateur vaut

$$\sqrt{1} - 1 = 0$$

et le dénominateur vaut 0 : forme 0/0, indéterminée.

2 **Conjuguée** : on multiplie haut et bas par $\sqrt{(x + 1)} + 1$, le numérateur se simplifie :

$$\frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)}$$

or $(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1) = (x + 1) - 1 = x$

$$= \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1}$$

(pour $x \neq 0$)

La racine a disparu : plus aucune forme indéterminée.

3 **Conclusion** : quand $x \to 0$,

$$\sqrt{x+1} \to 1,$$

donc :

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}$$

Forme indéterminée levée.

EXEMPLE RÉSOLU — CONJUGUÉE POUR UNE FORME ∞ − ∞

Calculer

$$\lim(x \to +\infty)\ (\sqrt{(x^2 + 3x)} - x).$$

Les deux termes tendent vers $+\infty$: forme $\infty - \infty$.

1 **Conjuguée** : on multiplie et on divise par

$\sqrt{(x^2 + 3x)} + x$:

$$\sqrt{(x^2 + 3x)} - x = ((\sqrt{(x^2 + 3x)} - x)(\sqrt{(x^2 + 3x)} + x))/(\sqrt{(x^2 + 3x)} + x)$$

$$\text{or } (\sqrt{(x^2 + 3x)})^2 - x^2 = (x^2 + 3x) - x^2 = 3x$$

$$= 3x/(\sqrt{(x^2 + 3x)} + x)$$

2 **On factorise x** (avec $x > 0$, donc $\sqrt{(x^2 + 3x)} = x\sqrt{(1 + 3/x)}$) :

$$3x/(\sqrt{(x^2 + 3x)} + x) = 3x/(x(\sqrt{(1 + 3/x)} + 1)) = 3/(\sqrt{(1 + 3/x)} + 1)$$

Conclusion : $3/x \to 0$ donc

$\sqrt{(1 + 3/x)} \to 1$,

et :

$$\lim(x \to +\infty)\ (\sqrt{(x^2 + 3x)} - x) = 3/(1 + 1) = 3/2$$

Le « combat » $\infty - \infty$ se solde par un nombre fini : $3/2$.

⚠️ CHOISIR LA BONNE ARME

Pas de racine → **factorise le terme dominant**. Racine présente → **quantité conjuguée**. Multiplier par la conjuguée d'un polynôme sans racine ne sert à rien et complique le calcul.

FORMES INDÉTERMINÉES — TROIS GESTES DE RÉÉCRITURE



La forme indéterminée n'est pas un mur : c'est une invitation à RÉÉCRIRE.

Exemple : $(x^2 - 1)/(x - 1)$ en 1 → factoriser $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ → limite = 2.

À $+\infty$: $(3x^2 + x)/(x^2 + 5)$ → x^2 domine → limite = 3.

Les trois formes indéterminées et leur geste : factoriser (0/0), garder le terme dominant (∞/∞), regrouper (∞ − ∞). Après réécriture, la limite se calcule.

05 NOTION 3 · CROISSANCES_COMPAREES

Croissances comparées

À l'infini, les fonctions de référence ne grandissent pas toutes à la même vitesse. Les **croissances comparées** fixent la hiérarchie une fois pour toutes — et permettent de trancher des formes indéterminées sans calcul lourd.

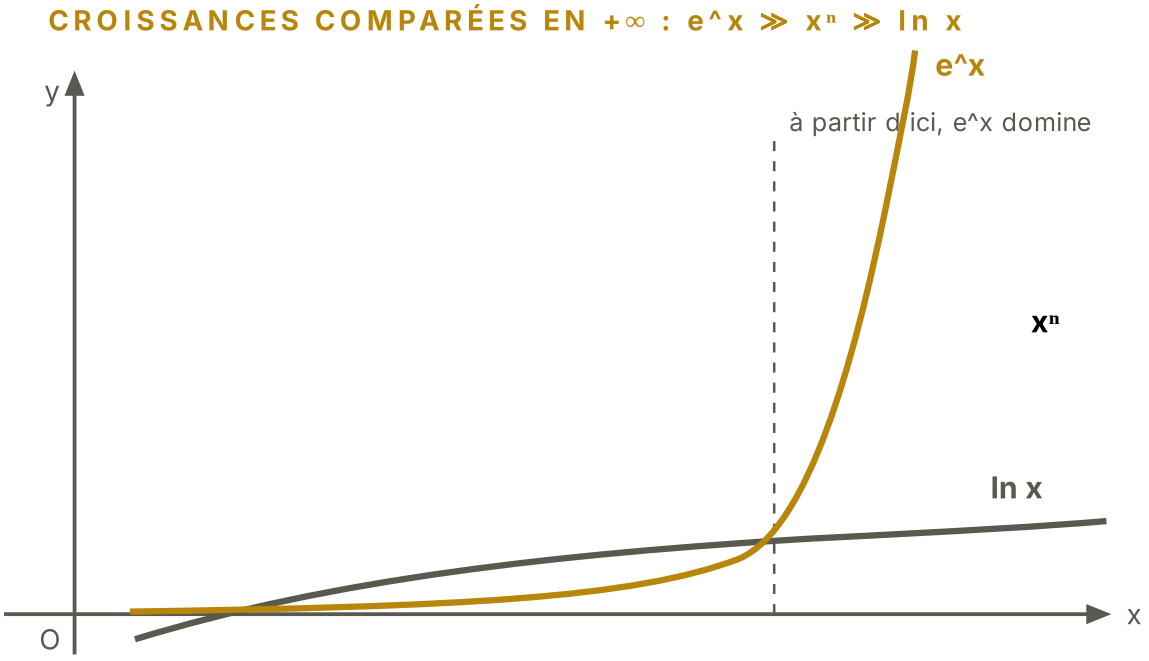
LA HIÉRARCHIE DES PUISSANCES À L'INFINI

$$\lim(x \to +\infty)\ e^x / x^n = +\infty$$
$$\lim(x \to +\infty)\ x^n / e^x = 0$$
$$\lim(x \to +\infty)\ (\ln x)/x = 0$$

La hiérarchie $e^x \gg x^n \gg \ln x$: à l'infini, l'exponentielle l'emporte sur toute puissance, qui l'emporte sur le logarithme. Compare les VITESSES de croissance, jamais les valeurs.

$$\lim(x \to +\infty)\ e^x / x^n = +\infty$$
$$\lim(x \to +\infty)\ x \cdot e^{(-x)} = 0$$
$$\lim(x \to +\infty)\ (\ln x)/x = 0$$
$$\lim(x \to 0^+)\ x \cdot \ln x = 0$$

*À l'infini, **l'exponentielle l'emporte sur toute puissance x^n ($n \geq 1$)**, qui l'emporte elle-même sur le logarithme : $e^x \gg x^n \gg \ln x$. Et près de 0, $x \cdot \ln x \to 0$: le logarithme « perd » aussi en 0^+. Retiens la phrase : l'exponentielle domine, le logarithme est dominé.*



Allure des trois croissances en +∞ : la puissance x^n finit par dépasser ln x, puis l'exponentielle e^x dépasse tout à partir du seuil indiqué — la hiérarchie $e^x \gg x^n \gg \ln x$ se lit sur le dessin.

⚠️ NE PAS CONFONDRE LES DEUX LIMITES AVEC LN

$$\lim_{x \to 0^+} x \cdot \ln x = 0$$

(près de zéro, le produit s'écrase), mais

$$\lim_{x \to +\infty} x \cdot \ln x = +\infty$$

(à l'infini, la puissance x l'emporte et pousse le produit vers +∞). Même écriture, deux points différents, deux résultats opposés : vérifie toujours *le point* où la limite est prise.

EXEMPLES RÉSOLUS — TRANCHER DEUX FORMES INDÉTERMINÉES

Calculer

$$\lim(x \to +\infty)\ x^3/e^x,$$

puis

$$\lim(x \to +\infty)\ (x \cdot \ln x)/x^2.$$

Les deux sont des formes ∞/∞.

1 **Première limite** : x^3/e^x oppose une puissance à l'exponentielle. Par croissances comparées, l'exponentielle l'emporte :

$$\lim(x \to +\infty)\ x^3/e^x = 0$$

2 **Deuxième limite** : on simplifie d'abord l'écriture —

$$(x \cdot \ln x)/x^2 = (\ln x)/x$$

pour $x > 0$.

3 **Conclusion** : par croissances comparées,

$$\lim(x \to +\infty)\ (\ln x)/x = 0,$$

donc :

$$\lim(x \to +\infty)\ (x \cdot \ln x)/x^2 = 0$$

Théorème des gendarmes

Quand une fonction est **coincée** entre deux autres qui convergent vers la même valeur, elle n'a pas le choix : elle converge aussi. C'est le théorème des gendarmes — l'outil parfait quand la limite de f résiste au calcul direct (souvent à cause d'un sin x ou cos x, qui oscillent sans limite propre).

📘 THÉORÈME DES GENDARMES (ÉNONCÉ EXACT)

Si, au voisinage du point a (ou pour x assez grand), on a

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

et si

$$\lim g = \lim h = L$$

où L est un **réel**, **alors**

$$\lim f = L.$$

Hypothèses à vérifier : (1) l'encadrement est valable sur un voisinage du point (ou au-delà d'un certain seuil à l'infini) ; (2) les deux limites « gendarmes » existent, sont **égales** et **finies**.

🧱 EXEMPLE RÉSOLU — SIN(X)/X EN +∞

Calculer

$$\lim(x \to +\infty)\ \sin(x)/x.$$

Impossible de séparer le calcul : sin x oscille entre −1 et 1 sans avoir de limite à l'infini.

1 **Encadrement de base** : pour tout réel x,

$$-1 \leq \sin x \leq 1.$$

2 **Division par x > 0** (le sens des inégalités est conservé) :

$$-1/x \leq \sin(x)/x \leq 1/x$$

3 **Limite des gendarmes** :

$$\lim(x \to +\infty)\ (-1/x) = 0$$

et

$$\lim(x \to +\infty)\ 1/x = 0$$

— les deux gendarmes convergent vers la même limite finie 0.

4 **Conclusion** : par le théorème des gendarmes,

$$\lim(x \to +\infty)\ \sin(x)/x = 0$$

⚠ L = +∞ ? LE THÉORÈME NE S'APPLIQUE PAS TEL QUEL

L'énoncé exige des gendarmes de **limite réelle**. Si

$$g(x) \leq f(x)$$

avec

$$\lim g = +\infty,$$

on peut seulement conclure que

$$\lim f = +\infty$$

(comparaison directe) — mais un encadrement par deux fonctions qui divergent ne détermine rien.

Asymptotes horizontale et verticale

Les limites que l'on vient de calculer ont une **lecture graphique** directe : elles tracent des droites que la courbe suit ou fuit. C'est le premier bénéfice concret du calcul de limites : deux lignes de calcul → deux droites sur le dessin.

📗 DÉFINITIONS — ASYMPTOTES

Asymptote horizontale : si

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = b$$

(ou $\lim_{x \to -\infty} f(x) = b$) avec b réel, alors la droite d'équation $y = b$ est asymptote horizontale à la courbe de f (en $+\infty$ et/ou en $-\infty$).

Asymptote verticale : si

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$$

ou

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty,$$

alors la droite d'équation $x = a$ est asymptote verticale à la courbe.

LA TRADUCTION LIMITE → DROITE

$$\lim(x \to \pm\infty)\, f(x) = b \Rightarrow \text{asymptote } y = b$$

$$\lim(x \to a)\, f(x) = \pm\infty \Rightarrow \text{asymptote } x = a$$

Horizontale : la courbe se colle à une hauteur fixe à l'infini. Verticale : la courbe explose près d'une valeur interdite.

🧱 EXEMPLE RÉSOLU COMPLET — LES DEUX ASYMPTOTES D'UNE MÊME FONCTION

Soit

$f(x) = (2x + 1)/(x - 3)$.

Déterminer le domaine, puis toutes les asymptotes de la courbe.

1 **Domaine** : le dénominateur s'annule en 3, donc

$D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

Le point 3 est le candidat asymptote verticale.

2 **Limites en 3** : le numérateur tend vers

$2 \times 3 + 1 = 7 \neq 0$.

Chaque côté sur sa ligne :

$x - 3 \to 0^+$ donc $\lim(x \to 3^+) f(x) = 7/0^+ = +\infty$

$x - 3 \to 0^-$ donc $\lim(x \to 3^-) f(x) = 7/0^- = -\infty$

Bilan : la droite $x = 3$ est asymptote verticale.

3 **Limites en $\pm\infty$** : forme ∞/∞ → on factorise x :

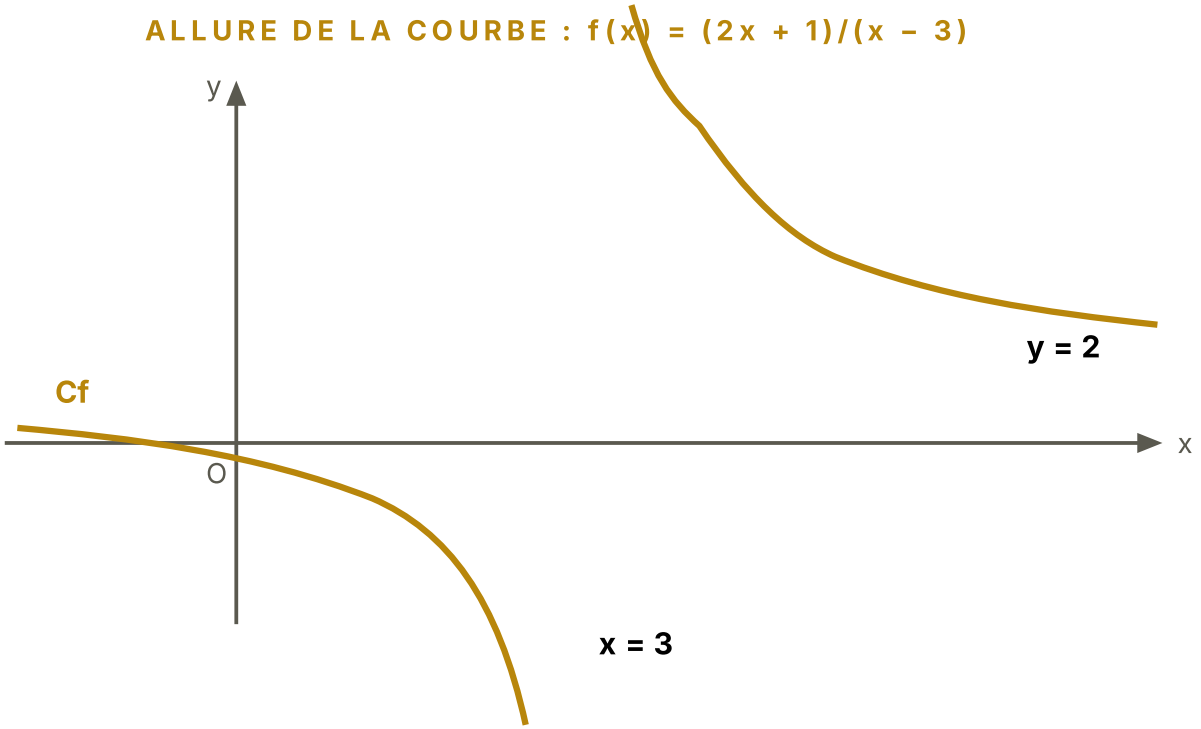
$f(x) = (x(2 + 1/x))/(x(1 - 3/x)) = (2 + 1/x)/(1 - 3/x)$

Quand $x \to \pm\infty$, $1/x \to 0$ et $3/x \to 0$, donc :

$\lim(x \to \pm\infty) f(x) = (2 + 0)/(1 - 0) = 2$

Bilan : la droite $y = 2$ est asymptote horizontale (en $+\infty$ et en $-\infty$).

4 **Bilan complet** : la courbe admet l'asymptote verticale $x = 3$ (branche montante à droite, descendante à gauche) et l'asymptote horizontale $y = 2$ des deux côtés.



Allure de la courbe de f(x) = (2x + 1)/(x − 3) : la branche de gauche part de y = 2 (qu'elle approche par dessous) et plonge vers −∞ le long de x = 3 ; la branche de droite descend de +∞ et se colle à y = 2 par-dessus la ligne.

🎯

Limite

Valeur dont f(x) s'approche autant qu'on veut

🚧

Forme indéterminée

∞ − ∞, 0 × ∞, ∞/∞, 0/0 : à transformer avant de conclure

📏

Asymptote horizontale

lim(x→±∞) f(x) = b → droite y = b

🧗

Asymptote verticale

lim(x→a) f(x) = ±∞ → droite x = a

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

lim(x→+∞) $(5x^2 + 3x)/(x^2 + 1)$ vaut :

CORRECTION

5. Forme ∞/∞ : on factorise le terme dominant, $(5x^2 + 3x)/(x^2 + 1) = (5 + 3/x)/(1 + 1/x^2) \to 5/1 = 5$, car $3/x \to 0$ et $1/x^2 \to 0$.

Exercice 2

$\lim(x \to 0)\ (\sqrt{(x + 4)} - 2)/x$ vaut :

CORRECTION

1/4. Forme 0/0 : conjuguée $\sqrt{(x + 4)} + 2$. Le numérateur devient $(x + 4) - 4 = x$, d'où $1/(\sqrt{(x + 4)} + 2) \to 1/(2 + 2) = 1/4$.

Exercice 3

Si $\lim(x \to +\infty)\ f(x) = 3$, alors la courbe de f admet :

CORRECTION

une asymptote horizontale y = 3. Une limite finie b en ±∞ donne l'asymptote horizontale y = b. L'asymptote verticale x = a correspondrait au contraire à une limite infinie en a.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[limite_point]**

  $\lim(x \to a)\ f(x) = L$:

  f(x) s'approche autant qu'on veut de L quand x s'approche de a — la valeur f(a) n'intervient pas ($x \neq a$)

- ✓ **[limite_point]** Limite en a ⇔ limites à droite ($x \to a^+$) et à gauche ($x \to a^-$) existent et sont égales

✓ **[limite_point]** Références :

$\lim(x \to \pm\infty)\ 1/x = 0$;

$\lim(x \to +\infty)\ x^n = +\infty$;

$\lim(x \to -\infty)\ x^2 = +\infty$;

$\lim(x \to -\infty)\ x^3 = -\infty$

✓ **[operations_limites]** Somme, produit, quotient : on combine les limites — sauf les 4 formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, ∞/∞, $0/0$

✓ **[operations_limites]** ∞/∞ de polynômes : factoriser le terme dominant ; $0/0$ ou $\infty - \infty$ avec racine : quantité conjuguée

$(\sqrt{a} - b)(\sqrt{a} + b) = a - b^2$

✓ **[croissances_comparees]** En $+\infty$:

$e^x/x^n \to +\infty$,

$x \cdot e^{(-x)} \to 0$,

$(\ln x)/x \to 0$;

en 0^+ :

$x \cdot \ln x \to 0$.

L'exponentielle domine, le logarithme est dominé

- ✓ **[gendarmes_asymptotes]** Gendarmes :

  $g \leq f \leq h$

  et

  $\lim g = \lim h = L$

  réel ⇒

  $\lim f = L$

- ✓ **[gendarmes_asymptotes]**

  $\lim(x \to \pm\infty)\ f(x) = b$

  (réel) ⇒ asymptote horizontale $y = b$

- ✓ **[gendarmes_asymptotes]**

  $\lim(x \to a)\ f(x) = \pm\infty$

  ⇒ asymptote verticale $x = a$ (penser aux deux limites unilatérales)

- ✓ **[operations_limites]** Une forme indéterminée n'a pas de réponse automatique : transformer l'écriture d'abord, conclure ensuite

---

🎯

Partie 1 terminée !

Passe à la partie 2 : continuité, TVI et théorème de la bijection